

Ghost-Eye 3D: 다중 UAV 기반 전술 상황 인식을 위한 3D 공간 통합 감시 시스템

정다예나¹, 전승표², 박서현³, 황규석³, 권혁진¹, 최중근¹, 최성록³

¹ 서울과학기술대학교 국방인공지능융용학과 ² 서울과학기술대학교 인공지능융용학과

³ 서울과학기술대학교 컴퓨터공학과

e-mail : pasteldiana@seoultech.ac.kr

Ghost-Eye 3D: A 3D Spatially Unified Surveillance System for Multi-UAV Tactical Situation Awareness

Dayena Jeong¹, Seungpyo Jeon², Seohyun Park³, Kyuseok Hwang³, Hyukjin Kwon¹, Jonggeun Choi¹, Sunglok Choi³

1. 서론

다중 UAV 감시 환경에서는 복수의 영상이 동시에 수집되더라도, 이를 제시하는 방식은 여전히 개별 2D 화면 중심에 머무는 경우가 많다. 기존 감시 체계에서는 각 UAV 영상이 서로 분리된 화면으로 제공되며, 관제자는 화면을 전환하면서 표적, 장애물, 접근 경로, 사각지대의 공간 관계를 머릿속으로 재구성해야 한다. 이러한 구조는 상황 인식의 인지 부담을 증가시키고 판단 지연 및 오판 가능성을 높인다[1]. 한편 최근 Structure-from-Motion(SfM), neural rendering, 3D Gaussian Splatting(3DGS) 계열 기술은 다중 시점 영상을 하나의 탐색 가능한 3차원 공간으로 재구성할 수 있음을 보여주고 있다[2]~[5].

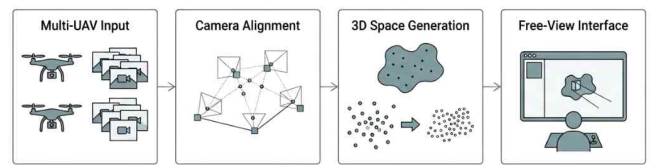
본 논문은 다중 UAV 영상을 단일 3D 전술 공간으로 통합하는 Ghost-Eye 3D를 제안한다. 제안 시스템은 COLMAP 기반 카메라 포즈 정합과 3DGS 기반 장면 재구성을 통해 분리된 영상을 하나의 3차원 공간으로 통합하고, 자유 시점 탐색이 가능한 감시 환경을 제공한다. 또한 실제 운용 환경에서 중요한 시각적 안정성을 확보하기 위해, 3DGS 결과에서 발생하는 부유성 노이즈를 제거하고 저확률물 미세 조정을 통해 결손 영역을 복구하는 정제 절차를 함께 적용한다. 따라서 본 연구의 목적은 단순한 3D 재구성 자체가 아니라, 전술 상황 인식에 적합한 공간 중심 감시 체계를 구축하는 데 있다.

본 논문의 기여는 다음과 같다. 첫째, 다중 UAV 영상을 단일 3D 공간으로 통합하는 전술 감시 프레임워크를 제안한다. 둘째, 3DGS 결과의 시각적 안정성을 높이기 위해 이상치 제거와 저확률물 미세 조정을 결합한 경량 후처리형 정제 절차를 제시한다. 셋째, VisDrone 및 DroneSplat 기반 평가를 통해 시스템 수준의 정합 성능과 실시간 렌더링 가능성을 검증하고, Mip-NeRF 360 기반 정제 실험을 통해 scene-adaptive 정제의 필요성을 보인다.

2. 관련 연구

상황 인식(Situation Awareness)은 동적 환경에서 정보를 시각·이해하고 미래 상태를 예측하는 능력으로 정의되며[1], 감시·정찰·지휘통제 환경의 핵심 개념이다. 그러나 기존 다중 UAV 감시 시스템은 여전히 분리된 2D 화면 중심 구조를 사용하는 경우가 많아, 다중 시점 간의 공간 관계를 운영자가 직접 통합해야 하는 한계를 가진다. 본 연구는 이를 탐지 성능의 문제가 아니라, 다중 시점 정보를 일관된 공간 표현으로 통합하지 못하는 구조적 한계로 본다.

3차원 장면 재구성 분야에서는 SfM 기반 포즈 추정[2],



(그림 1) Ghost-Eye 3D 전체 시스템 구조

NeRF 기반 view synthesis[3], 그리고 실시간 렌더링이 가능한 명시적 표현인 3DGS[4]로 기술이 발전해 왔다. 최근 DroneSplat은 in-the-wild 드론 영상에서도 3DGS 기반 재구성이 가능함을 보이며 드론 기반 3차원 재구성의 실용성을 확장하였다[5]. 그러나 기존 연구는 주로 재구성 정확도와 렌더링 효율에 초점을 두었으며, 이를 다중 UAV 감시의 단일 전술 공간 표현으로 연결하는 문제는 충분히 다루지 않았다. 본 연구는 이러한 재구성 기술을 전술 감시 인터페이스로 확장한다는 점에서 차별화된다.

또한 3DGS는 복잡한 실외 환경에서 floater artifact를 유발할 수 있으며[4],[8], 이는 장면 기하의 신뢰도를 저하시킨다. 기존 floater suppression 연구[8]와 달리, 본 연구는 새로운 손실 함수를 설계하기보다 기존 3DGS 결과에 바로 적용 가능한 경량 후처리형 안정화 절차에 초점을 둔다. 이를 위해 SOR 계열 이상치 제거 원리[7]와 저확률물 미세 조정을 결합하여, 전술 감시에 적합한 안정적 시각 공간을 구축한다.

3. 제안 방법

Ghost-Eye 3D는 입력 영상 정합, 카메라 포즈 추정, 3D 공간 생성, 자유 시점 탐색 인터페이스의 네 단계로 구성된다. 전체 시스템 구조는 그림 1에 제시하였다. 먼저 다중 UAV에서 획득한 영상으로부터 특징점을 추출하고, COLMAP 기반 SfM을 통해 각 카메라의 외부 파라미터를 정합한다[2]. 이후 정합된 시점과 영상을 바탕으로 3DGS 장면 표현을 학습하여 단일 3D 전술 공간을 생성한다[4]. 최종적으로 운영자는 free-view 기반 인터페이스에서 시점을 자유롭게 이동하며, 다중 화면 전환 없이 객체와 배경의 공간 관계를 연속적으로 파악할 수 있다.

본 연구에서는 여기에 공간 품질 보강 모듈을 결합하였다. 먼저 SOR 기반 이상치 제거를 통해 각 Gaussian의 이웃 거리 통계를 계산하고, 통계적으로 멀리 떨어진 outlier를 제거한다[7]. 그러나 단순 제거만 수행하면 삭제된 주변 영역에 구멍이 발생하여 화질이 저하될 수 있다. 이를 보완하기 위해 기존 학습률보다 훨씬 낮은 learning rate로 미세 조정을 수

(표 1) Ghost-Eye 3D 정량 평가 결과

Metric	VisDrone	DroneSplat
Frame Registration	234 / 234 (100%)	42 / 42 (100%)
Alignment Error	0.204 px	—
Rendering Speed	29.6 FPS	30+ FPS
Model Size	6.6 GB	1.4 GB
PSNR	26.68 dB	28.62 dB
SSIM	0.9177	0.9447
LPIPS	0.1846	0.0468

행하여, 전체 구조를 크게 흔들지 않으면서 결손 부위를 복구한다. 이 과정은 새로운 3DGS 학습법을 제안하는 것이 아니라, 감시용 3D 공간의 시각적 안정성과 해석 가능성을 높이기 위한 후처리형 안정화 절차의 성격을 갖는다.

4. 실험 및 결과

Ghost-Eye 3D의 시스템 수준 성능은 RTX 3090 환경에서 평가하였다. 표 1은 VisDrone UAV 영상[9]과 DroneSplat Sculpture 장면[5]에서의 정량 결과를 요약한 것이다. 두 데이터셋 모두에서 모든 프레임 정합에 성공하였으며, VisDrone에서는 0.204 px의 정합 오차와 29.6 FPS의 렌더링 속도를 기록하였다. DroneSplat 장면에서도 30 FPS 이상의 실시간 렌더링이 가능하였고, 재구성 품질 역시 안정적으로 유지되었다. 이러한 결과는 제안 시스템이 다중 UAV 영상을 단일 3D 공간으로 안정적으로 통합하면서도 실시간 탐색이 가능한 수준의 운용 성능을 제공할 수 있음을 보여준다.

후처리 절차의 정량적 기여를 확인하기 위해, unbounded scene을 포함하는 Mip-NeRF 360 데이터셋[6]의 7개 장면을 대상으로 3D Gaussian Splatting(3DGS) [4] 정제 및 복구 실험을 수행하였다. 정제 단계에서는 PCL의 Statistical Outlier Removal(SOR) 원리[7]를 기반으로 std_ratio를 조정하였다. 고정된 정제 강도 $\sigma=5.0$ 을 적용한 결과, Garden과 Stump 장면에서는 PSNR이 향상되었으나 Bicycle과 Counter 장면에서는 오히려 감소하였다. 이는 동일한 정제 파라미터를 모든 장면에 일괄 적용할 경우, 일부 장면에서는 개선 효과가 있더라도 전체적으로 일관된 품질 향상을 보장하기 어렵다는 점을 보여준다.

이에 따라 σ (std_ratio)를 1.0, 2.0, 5.0, 20.0, 50.0으로 변화시키는 민감도 분석을 수행하였다. 그 결과, 작은 σ 에 해당하는 공격적인 이상치 제거는 오히려 재구성 품질을 크게 저하시켰으며, Bicycle 장면의 PSNR은 $\sigma=1.0$ 에서 21.48 dB까지 감소하였다. 반면 표 2와 같이 장면별 최적 σ 를 선택한 장면 적응형 설정에서는 평균 PSNR이 31.18 dB로 측정되어, baseline의 30.93 dB 및 고정 $\sigma=5.0$ 설정의 30.79 dB보다 각각 0.25 dB, 0.39 dB 높게 나타났다. 이는 후처리 절차의 효과가 단순히 강한 정제를 적용하는 데 있는 것이 아니라, 장면 구조와 노이즈 특성에 맞추어 파라미터를 보수적으로 선택하는 데 크게 의존함을 의미한다.

종합하면, Ghost-Eye 3D는 단순한 3D 공간 생성에 그치지 않고, 정제 및 복구 절차를 통해 보다 안정적이고 신뢰 가능한 시각 공간으로 확장될 수 있다. 특히 전술 감시 환경에서 허공 부유점과 같은 시각적 불안정성은 구조 해석 오류로 이어질 수 있으므로, 장면 특성에 기반한 후처리 절차는 실질적인 품질 보장 수단으로 의미를 가진다.

(표 2) 3DGS 정제 설정별 평균 PSNR (7개 장면)

설정	평균 PSNR
Baseline	30.93 dB
고정 ($\sigma=5.0$)	30.79 dB
장면 적응형 (σ)	31.18 dB

5. 결론

본 논문은 다중 UAV 영상을 단일 3D 전술 공간으로 통합하는 상황 인식 시스템 Ghost-Eye 3D를 제안하였다. 제안 시스템은 분리된 2D 화면 기반 감시의 구조적 한계를 극복하기 위해, 다중 시점 영상의 카메라 정합과 3D Gaussian Splatting 기반 장면 재구성을 결합하여 자유 시점 탐색이 가능한 3D 감시 환경을 제공한다. VisDrone 및 DroneSplat 기반 실험에서는 높은 정합률과 실시간 렌더링 가능성을 확인하였으며, 3DGS 정제 및 복구 실험을 통해 재구성 품질이 정제 강도에 민감하고 장면별 최적 파라미터 선택이 중요함을 보였다. 이러한 결과는 제안 시스템이 단순한 영상 제시를 넘어, 다중 UAV 정보를 일관된 공간 표현으로 통합하고 보다 안정적인 시각 공간을 제공할 수 있음을 보여준다. 향후에는 장면 특성 기반 자동 파라미터 선택, 동적 객체 대응을 위한 탐지·추적 모듈 결합, 그리고 실제 C4ISR 시나리오 기반 사용자 평가를 통해 시스템의 실용성을 확장할 계획이다.

참고 문헌

- [1] M. R. Endsley, "Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems," Human Factors, 제37권, 제1호, pp. 32-64, 1995.
- [2] J. L. Schonberger, J.-M. Frahm, "Structure-From-Motion Revisited," Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 4104-4113, 2016.
- [3] B. Mildenhall, P. P. Srinivasan, M. Tancik, J. T. Barron, R. Ramamoorthi, R. Ng, "NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis," Computer Vision - ECCV 2020, pp. 405-421, 2020.
- [4] B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkühler, G. Drettakis, "3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering," ACM Trans. Graph., 제42권, 제4호, Art. 139, pp. 1-14, 2023.
- [5] J. Tang, Y. Gao, D. Yang, L. Yan, Y. Yue, Y. Yang, "DroneSplat: 3D Gaussian Splatting for Robust 3D Reconstruction from In-the-Wild Drone Imagery," Proc. IEEE/CVF Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 833-843, 2025.
- [6] J. T. Barron, B. Mildenhall, D. Verbin, P. P. Srinivasan, P. Hedman, "Mip-NeRF 360: Unbounded Anti-Aliased Neural Radiance Fields," Proc. IEEE/CVF Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 5470-5479, 2022.
- [7] R. B. Rusu, S. Cousins, "3D is Here: Point Cloud Library (PCL)," Proc. IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA), pp. 1-4, 2011.
- [8] S. Yang, C. Im, J. W. Lee, J. B. Choi, "TIDI-GS: Floater Suppression in 3D Gaussian Splatting for Enhanced Indoor Scene Fidelity," arXiv preprint arXiv:2601.09291, 2026.
- [9] P. Zhu, L. Wen, D. Du, X. Bian, H. Fan, Q. Hu, H. Ling, "Detection and Tracking Meet Drones Challenge," IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., 제44권, 제11호, pp. 7380-7399, 2021.